Teorema del Sandwich

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Teorema del Sandwich

Teorema.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1\,.$$

Teorema del Sandwich

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1\,.$$

Demostración Considere la sucesión $a_n = \sqrt[n]{n}$. Entonces se obtiene que

$$n = a_n^n = (1 + (a_n - 1))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (a_n - 1)^k \geqslant \binom{n}{2} (a_n - 1)^2$$

Note que

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Teorema del Sandwich

Se sigue que

$$
\begin{aligned}
n \geqslant \frac{n(n-1)}{2}(a_n-1)^2 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{2n}{n(n-1)} \geqslant (a_n-1)^2 \\
&\Longrightarrow \quad a_n - 1 < \sqrt{\frac{2}{n-1}} \\
&\Longrightarrow \quad 1 \leqslant a_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1
\end{aligned}
$$

Teorema del Sandwich

Usando álgebra de límites vemos que

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1 = \sqrt{\lim_{n\to\infty} \frac{2}{n-1}} + 1 = 1$$

Por el Teorema del Sandwich se sigue que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1\,.$$

Teorema del Sandwich

Teorema.

Si $|r| < 1$ entonces $\lim_{n\to\infty} r^n = 0$.

Teorema del Sandwich

Teorema.

Si $|r| < 1$ entonces $\lim_{n\to\infty} r^n = 0$.

Demostración Si $0 < r < 1$ entonces $r = \dfrac{1}{s}$ con $s > 1$. Por lo tanto $s = 1 + h$ con $h > 0$. Luego

$$r^n = \frac{1}{(1+h)^n} = \frac{1}{\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} h^k} < \frac{1}{nh}\,.$$

Por lo tanto,

$$0 < r^n < \frac{1}{nh}$$

Aplicando el teorema del sandwich, obtenemos en este caso que: $\lim_{n\to\infty} r^n = 0$.

Teorema del Sandwich

Si $-1 < r < 0$, entonces

$$-|r|^n \leqslant r^n \leqslant |r|^n \,.$$

Nuevamente, como $0 < |r| < 1$ utilizando el caso anterior y el teorema del sandwich, tenemos que

$$\lim_{n\to\infty} r^n = 0 \,.$$

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 1 Dada la sucesión

$$0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, \ldots$$

Demostrar que $\lim_{n\to\infty} a_n = \dfrac{1}{3}$.

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 2 Dada la sucesión

$$0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, \ldots$$

Demostrar que $\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{3}$.

Solución Tenemos que

$$\begin{aligned}
a_1 &= \frac{3}{10} \\
a_2 &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} \\
a_3 &= \frac{3}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{3}{10^3} \\
\vdots &= \vdots \\
a_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{3}{10^k}
\end{aligned}$$

Teorema del Sandwich

Entonces,

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} a_n &= \lim_{n\to\infty} 3\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{10^k} \\
&= \frac{3}{10} \lim_{n\to\infty} \frac{1-\left(\frac{1}{10}\right)^n}{1-\frac{1}{10}} \\
&= \frac{1}{3} \lim_{n\to\infty} \left(1-\left(\frac{1}{10}\right)^n\right) \\
&= \frac{1}{3}\,.
\end{aligned}
$$

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 3 Calcular $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2^n - 1}{3^n + 1}$.